

Lineárna algebra

Žuzana Škerliková

(2.1)

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

TVRZENÍ 8.50. Je-li V vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ jeho ortonormální báze, a $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in V$, pak

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = [\mathbf{u}]_B^* [\mathbf{w}]_B.$$

Tvrzení 8.50 nám hovorí, že pokiaľ máme ortonormálnu bázu B vektorového priestoru V , tak skalárny súčin dvoch vektorov $\vec{u}, \vec{w} \in V$ vieme vypočítať ako štandardný skalárny súčin týchto vektorov vzhľadom k báze B . Keďže sme v $\mathbb{R}^2$ tak vieme vzorec upraviť: $\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = ([\vec{u}]_B)^T [\vec{w}]_B$

Označme si vektory $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$. Najprv chceme zistiť súradnice vektorov $\vec{x}, \vec{y}$ vzhľadom k báze B , teda $[\vec{x}]_B$ a $[\vec{y}]_B$.

Označme si maticu prechodu od báze B do štandardnej báze $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Platí $\vec{x} = A [\vec{x}]_B$, takže $[\vec{x}]_B = A^{-1} \vec{x}$. Chceme teda nájsť A^{-1} .

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(-3)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = ([\vec{x}]_B)^T [\vec{y}]_B =$$

$$= \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} = 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 =$$
$$= \boxed{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2} =$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$